ជំពូក
7

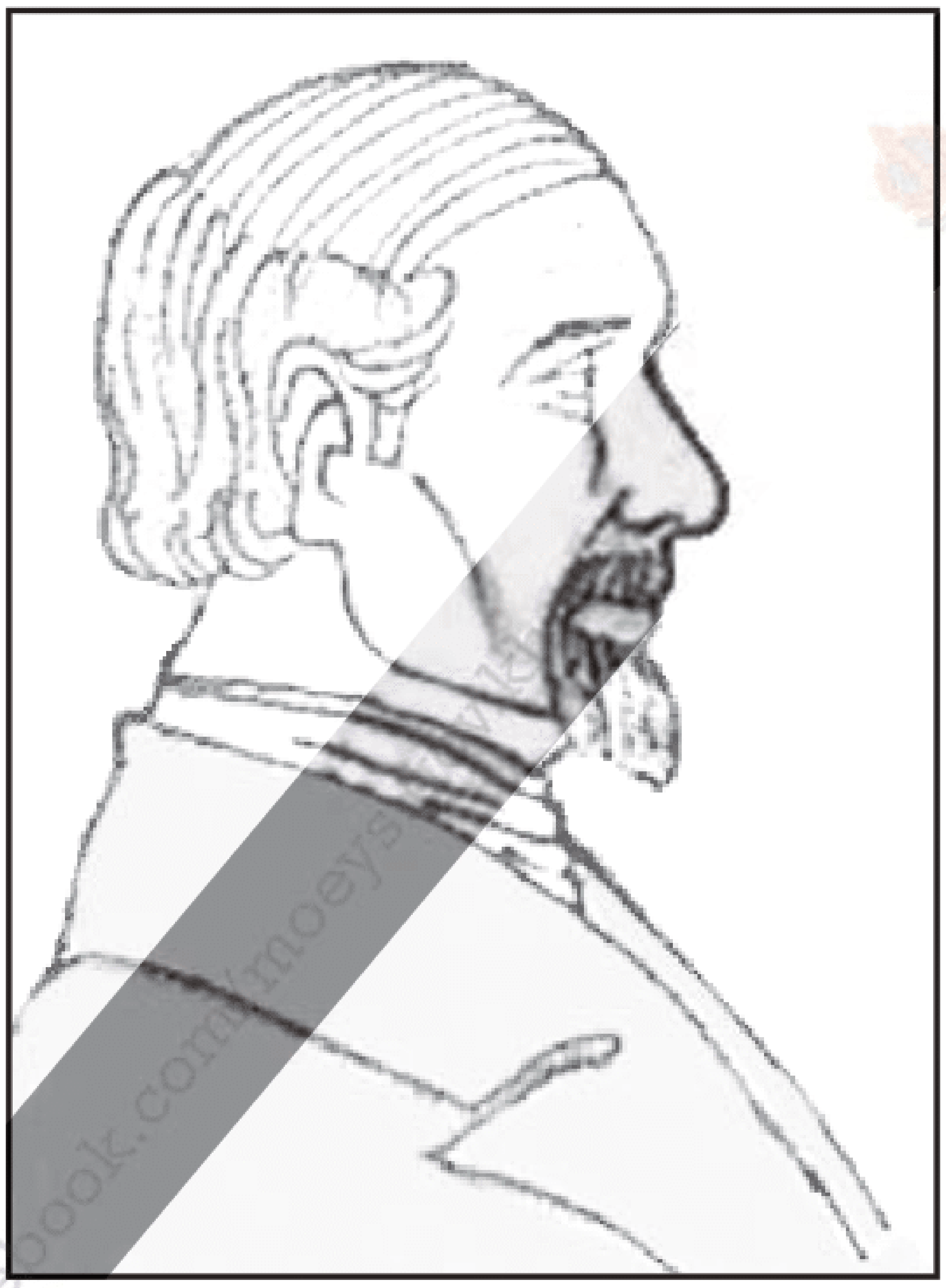
ចំនួនកុំផ្លិច

❶ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត

❷ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

❸ ស្វ័យគុណទី n និងឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

❹ អនុវត្តន៍ចំនួនកុំផ្លិចក្នុងធរណីមាត្រ



នៅអំឡុងឆ្នាំ 1572 អ្នកគណិតវិទ្យាជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ឈ្មោះ Rafaelle Bombelli បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា សំណុំចំនួនពិត $\mathbb{R}$ មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បកស្រាយសមីការពីជគណិតដែលមានទម្រង់ $x^2+a=0$ ដែល $a>0$ នោះទេ ។

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការនេះ គេត្រូវបង្កើតចំនួនមួយទៀតគឺ i ដែល $i^2=-1$ ។

មេរៀនទី

1 ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត

1. សញ្ញាណនៃចំនួនកុំផ្លិច

វត្ថុបំណង

- ស្គាល់ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
- គណនាប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច
- តាងចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់ ។

ចំនួនកុំផ្លិចជាចំនួនដែលមានរាង $a+bi$ ដែល a និង b ជាចំនួនពិត ។ i ហៅថាឯកតានិមិត្ត ដែល $i^2=-1$ ។ ផលគុណនៃចំនួនពិតខុសពីសូន្យនិង i ហៅថាចំនួននិមិត្ត ។ ដូចជា $-i$, $7i$, $\frac{2}{3}i$ ជាចំនួននិមិត្ត ។

ទម្រង់ $a+bi$ ដែល a និង b ជាចំនួនពិត ហៅថាទម្រង់ពីជគណិតនៃចំនួនកុំផ្លិច ។ a ហៅថាផ្នែកពិត ហើយ b ជាផ្នែកនិមិត្ត ។

ឧទាហរណ៍ បើគេតាង z ជាចំនួនកុំផ្លិចដែល $z=-2+3i$ នោះ $a=-2$ និង $b=3$ ។

បើគេតាង z ជាចំនួនកុំផ្លិចដែល $z=-3i$ នោះ $a=0$ និង $b=-3$ ។

$4-3i$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច $4+3i$ ។

ជាទូទៅ បើគេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ នោះចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ z តាងដោយ $\bar{z}=a-bi$ ។

$-3-i$ ជាចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយនៃ $3+i$

ជាទូទៅ ចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ គេតាងដោយ $-z=-a-ib$ ។

លំហាត់គំរូ រកចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយនៃចំនួនកុំផ្លិច $1-3i$, $3+4i$, 24 និង $-i$ ។

ចម្លើយ

ចំនួនកុំផ្លិច	ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់	ចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ
$1-3i$	$1+3i$	$-1+3i$
$3+4i$	$3-4i$	$-3-4i$
24	24	-24
$-i$	i	i

ប្រតិបត្តិ រកចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយនៃចំនួនកុំផ្លិច $4+i$, $3-5i$, -12 និង $3i$ ។

2. ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច

2.1 វិធីបូកចំនួនកុំផ្លិច

ឧទាហរណ៍ 1 $(5+3i)+(-1+2i) = [5+(-1)]+(3+2)i = 4+5i$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 $(2+5i)+(3-2i) = (2+3)+(5-2)i = 5+3i$ ។

ជាទូទៅ ផលបូកនៃចំនួនកុំផ្លិច $(a+bi)+(c+di) = (a+c)+(b+d)i$ ។

2.2 វិធីដកចំនួនកុំផ្លិច

ឧទាហរណ៍ 1 $(9-2i)-(4-4i) = (9-4)+[-2-(-4)]i = 5+2i$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 $(6+4i)-(3+6i) = (6-3)+(4-6)i = 3-2i$ ។

ជាទូទៅ ផលដកនៃចំនួនកុំផ្លិច $(a+bi)-(c+di) = (a-c)+(b-d)i$ ។

2.3 វិធីគុណចំនួនកុំផ្លិច

ឧទាហរណ៍ 1 $3i(5-4i) = 15i-12i^2 = 15i-12(-1)$ ដោយ $i^2=-1$

$= 12+15i$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 $(2+3i)(4+2i) = 2(4+2i)+3i(4+2i) = 8+4i+12i+6i^2$

$= 8+16i+6(-1)$

$= 2+16i$ ។

ជាទូទៅ ផលគុណនៃចំនួនកុំផ្លិច $(a+bi)(c+di) = (ac-bd)+(ad+bc)i$ ។

2.4 វិធីចែកចំនួនកុំផ្លិច

ឧទាហរណ៍ 1 គណនា $\frac{3}{2+i}$ រួចសរសេរជាទម្រង់ពីជគណិត ។

គេបាន $\frac{3}{2+i} = \frac{3(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{6-3i}{4+1} = \frac{6-3i}{5}$

ដូចនេះ $\frac{3}{2+i} = \frac{6}{5} - \frac{3}{5}i$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គណនា $\frac{3+2i}{1-3i}$ រួចសរសេរជាទម្រង់ពីជគណិត ។

គេបាន $\frac{3+2i}{1-3i} = \frac{(3+2i)(1+3i)}{(1-3i)(1+3i)}$

ដោយប្រើរូបមន្ត $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

$$\Rightarrow (1-3i)(1+3i) = 1^1 - (3i)^2 = 1 - 9i^2 = 10$$

ដូចនេះ $\frac{3+2i}{1-3i} = \frac{3+9i+2i+6i^2}{10} = \frac{-3+11i}{10} = -\frac{3}{10} + \frac{11}{10}i$ ។

លំហាត់គំរូ 1 សរសេរចំនួនកុំផ្លិច z ជាទម្រង់ពីជគណិតដែល $z = \frac{-41+63i}{50} - \frac{6i+1}{1-7i}$ ។

ចម្លើយ

$$z = \frac{-41+63i}{50} - \frac{6i+1}{1-7i} = \frac{-41+63i}{50} - \frac{(6i+1)(1+7i)}{(1-7i)(1+7i)}$$

$$= \frac{-41+63i}{50} - \frac{6i+42i^2+1+7i}{50}$$

$$= \frac{-41+63i-13i+41}{50}$$

ដូចនេះ $z = i$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គណនាចំនួន $z = \frac{(2-i)(1+i)}{2i(5+3i)}$ ។

ចម្លើយ

$$z = \frac{(2-i)(1+i)}{2i(5+3i)} = \frac{2+2i-i-i^2}{10i+6i^2} = \frac{3+i}{-6+10i}$$

$$= \frac{(3+i)(-6-10i)}{(-6+10i)(-6-10i)}$$

$$= \frac{-18-30i-6i-10i^2}{36+100}$$

$$= \frac{-8-36i}{136}$$

ដូចនេះ $z = -\frac{1}{17} - \frac{9}{34}i$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 សរសេរចំនួនកុំផ្លិច $z = \left(\frac{-1+\sqrt{3}i}{2i}\right)^2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

ប្រតិបត្តិ 2 គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = i$ និង $z_2 = \frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$ ។ គណនា $\frac{z_1+z_2}{1+z_1z_2}$ ។

សំគាល់ ចំនួនកុំផ្លិចពីរ $a+bi$ និង $c+di$ ស្មើគ្នាលុះត្រាតែ $a = c$ និង $b = d$ ។

ឧទាហរណ៍ គេមានសមីការ $3x-\sqrt{-25} = -6+3yi$ ។ គណនា x និង y ។

សរសេរផ្នែកខាងឆ្វេងនៃសមីការជាទម្រង់ពីជគណិត គេបាន $3x-5i = -6+3yi$ ចំនួនកុំផ្លិចទាំងពីរស្មើគ្នា លុះត្រាតែ $3x = -6$ និង $-5 = 3y$ ។

ដូចនេះ $x = -2$ និង $y = -\frac{5}{3}$ ។

2.5 លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់

ឧទាហរណ៍ គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z = 2-i5$ និង $W = -4+i$

គេបាន $z+w = -2-4i \Rightarrow \overline{z+w} = -2+4i$

$z-w = 6-i6 \Rightarrow \overline{z-w} = 6+i6$

$\bar{Z} = 2+i5$; $\bar{W} = -4-i \Rightarrow \bar{Z}+\bar{W} = -2+i4 \Rightarrow \bar{Z}-\bar{W} = 6+i6$ ។

ជាទូទៅ បើ Z និង W ជាចំនួនកុំផ្លិច គេបាន $\overline{Z\pm W} = \bar{Z}\pm\bar{W}$ ។

ឧទាហរណ៍ គេមានចំនួនកុំផ្លិច $Z = 5-i$ និង $W = 2+3i$

គេបាន $ZW = (5-i)(2+3i) = (10+3)+(15-2)i = 13+i13 \Rightarrow \overline{ZW} = 13-i13$

$\bar{Z}\bar{W} = (5+i)(2-i3) = (10+3)+(-15+2)i = 13-i13$ ។

ជាទូទៅ បើ Z និង W ជាចំនួនកុំផ្លិច គេបាន $\overline{ZW} = \bar{Z}\times\bar{W}$ ។

ឧទាហរណ៍ គេមានចំនួនកុំផ្លិច $Z = 1-i3$ និង $W = 4-i$

គេបាន $\frac{Z}{W} = \frac{1-i3}{4-i} = \frac{(1-i3)(4+i)}{16+1} = \frac{(4+3)+(1-12)i}{17} = \frac{7-i11}{17}$

$$\Rightarrow \overline{\left(\frac{Z}{W}\right)} = \frac{7+i11}{17}$$

$$\frac{\bar{Z}}{\bar{W}} = \frac{1+i3}{4+i} = \frac{(1+i3)(4-i)}{17} = \frac{(4+3)+(-1+12)i}{17} = \frac{7+i11}{17}$$ ។

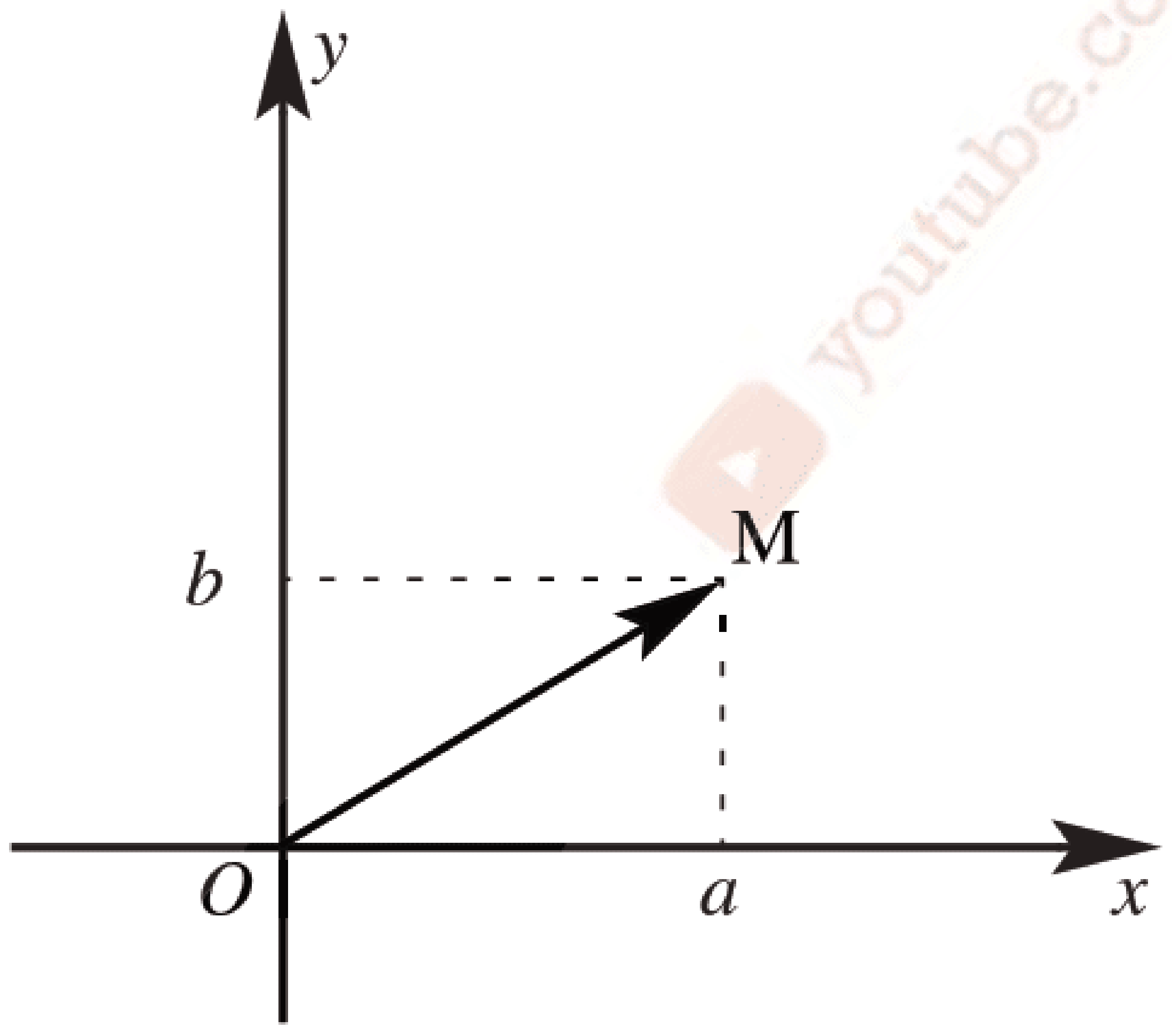
ជាទូទៅ បើ Z និង W ជាចំនួនកុំផ្លិច គេបាន $\overline{\left(\frac{Z}{W}\right)} = \frac{\bar{Z}}{\bar{W}}$ ។

group.moeys.gov.kh

3. ចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

3.1 ការតាងចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

គេមានតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) ។ គេអាចតាងចំនួនកុំផ្លិច $z = a+bi$ ដោយចំណុច M ដែលមានកូអរដោនេ (a, b) ក្នុងតម្រុយនេះ ។



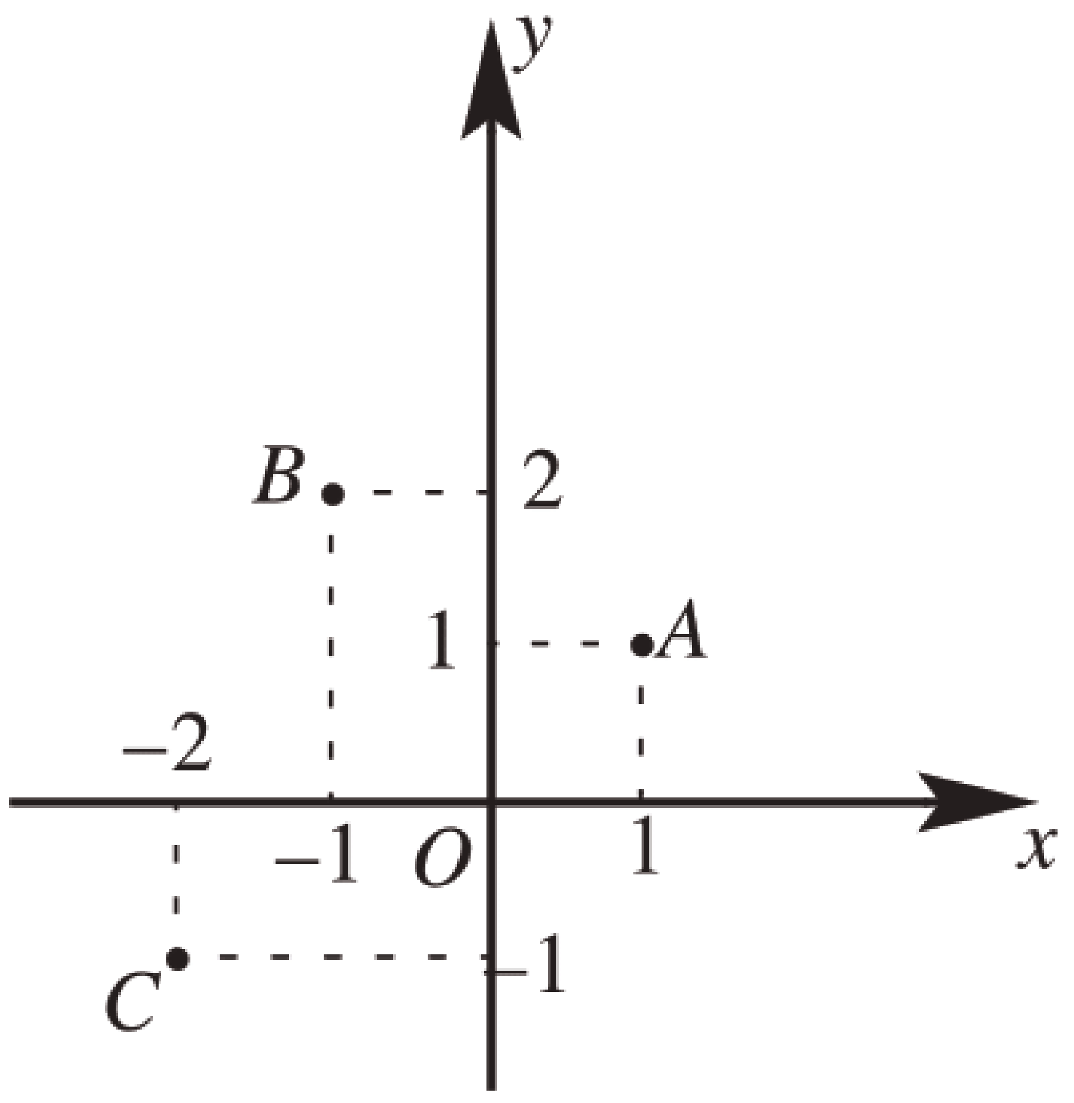
គេថាចំណុច M ជាចំណុចរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z = a+bi$ គេកំណត់សរសេរ $M(z)$ ។ ម្យ៉ាងទៀតចំនួនកុំផ្លិច $z = a+bi$ អាចតាងដោយវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM}(a, b)$ គេថាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM}$ ជាវ៉ិចទ័ររូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z = a+bi$ ហើយកំណត់សរសេរ $\overrightarrow{OM}(z)$ ។

នៅពេលដែលចំណុចក្នុងតម្រុយតាងចំនួនកុំផ្លិច ប្លង់ដែលប្រដាប់ដោយតម្រុយនេះ ហៅថា ប្លង់កុំផ្លិច ។

អ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថាអ័ក្សនៃផ្នែកពិត ហើយអ័ក្ស $(y'oy)$ ហៅថាអ័ក្សនៃផ្នែកនិមិត្ត ។

ឧទាហរណ៍ តាងរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $1+i$, $-1+2i$ និង $-2-i$ ដោយចំណុចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ។

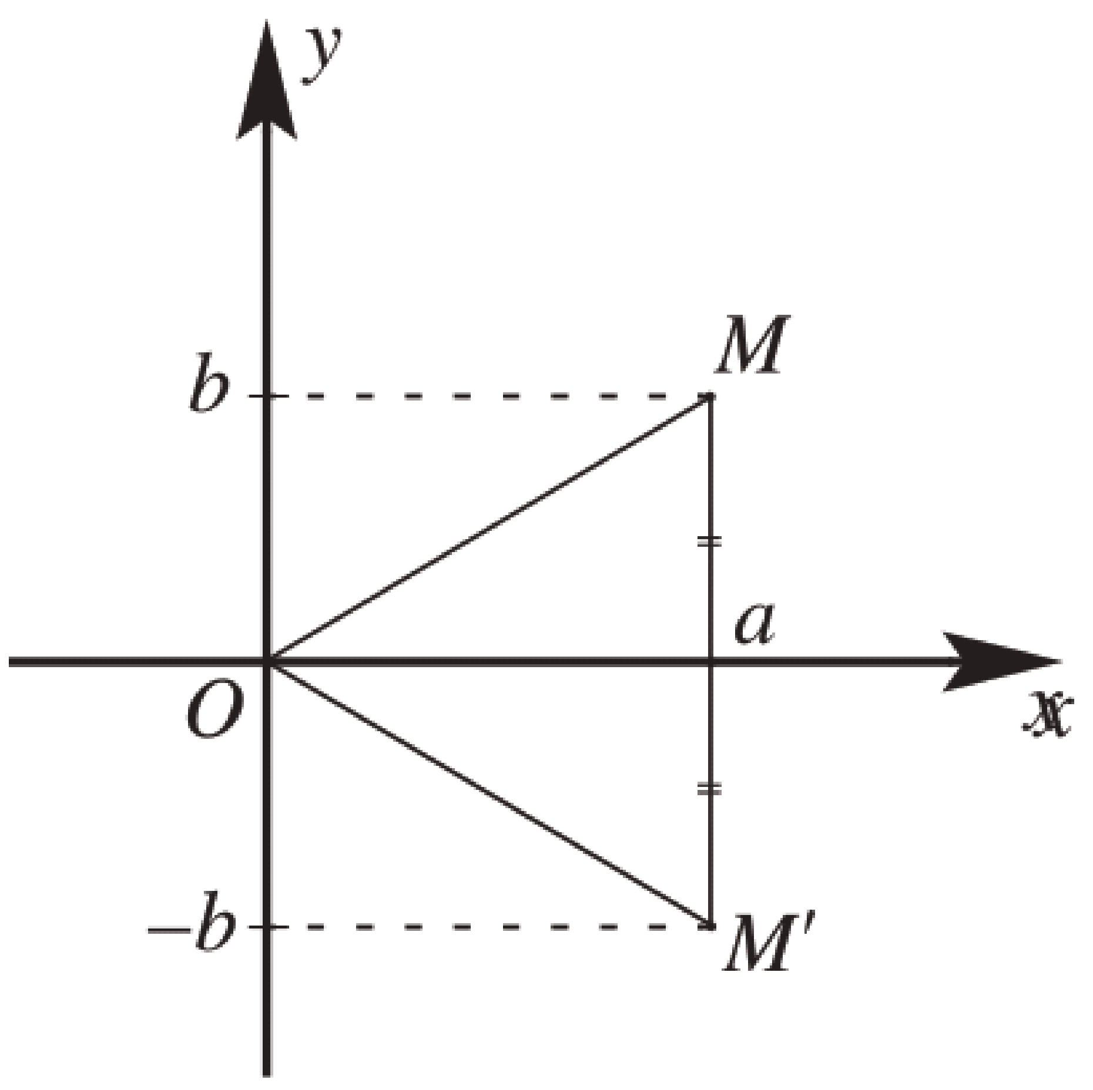
យើងតាងចំណុច A, B និង C ជារូបភាពរៀងគ្នានៃចំនួនកុំផ្លិច $1+i$, $-1+2i$ និង $-2-i$ រូបខាងស្តាំ ។



- ចំពោះចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់

ឧទាហរណ៍ រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z = a+bi$ និង $\bar{z} = a-bi$ ។

តាងចំណុច M និង M' ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z និង $\bar{z}$ រៀងគ្នាដូចរូបខាងស្តាំ ។



សន្និដ្ឋាន ចំនួនកុំផ្លិចពីរឆ្លាស់គ្នា មានរូបភាពឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្សពិត ។

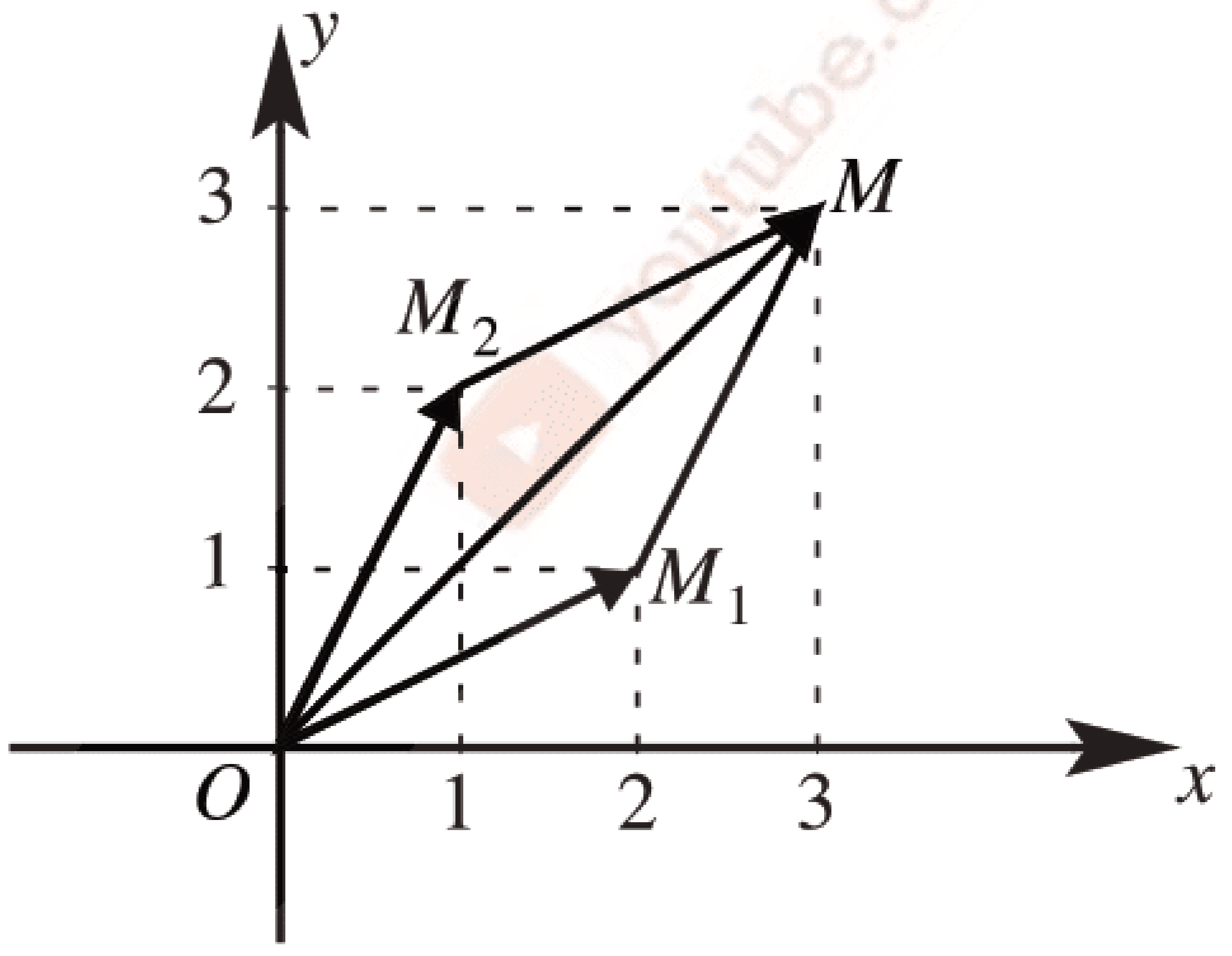
ប្រតិបត្តិ 1 កំណត់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $2-3i$, $-4+i$, $0-2i$ និង $1+0i$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ។

ប្រតិបត្តិ 2 កំណត់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z, \bar{z}$ និង $-z$ បើគេឱ្យ $z = -2-3i$ ។

4. វិចទ័ររូបភាពនៃផលបូក ផលដកចំនួនកុំផ្លិចនិងផលគុណចំនួនពិតជាមួយនឹងចំនួនកុំផ្លិច

4.1 វ៉ិចទ័ររូបភាពនៃផលបូកចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

ឧទាហរណ៍ កំណត់រូបភាពនៃ z_1+z_2 ដែល $z_1 = 2+i$ និង $z_2 = 1+2i$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ។



តាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM_1}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច Z_1

វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM_2}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច Z_2 ។

គេបាន $z_1+z_2 = \overrightarrow{OM_1}+\overrightarrow{OM_2}$

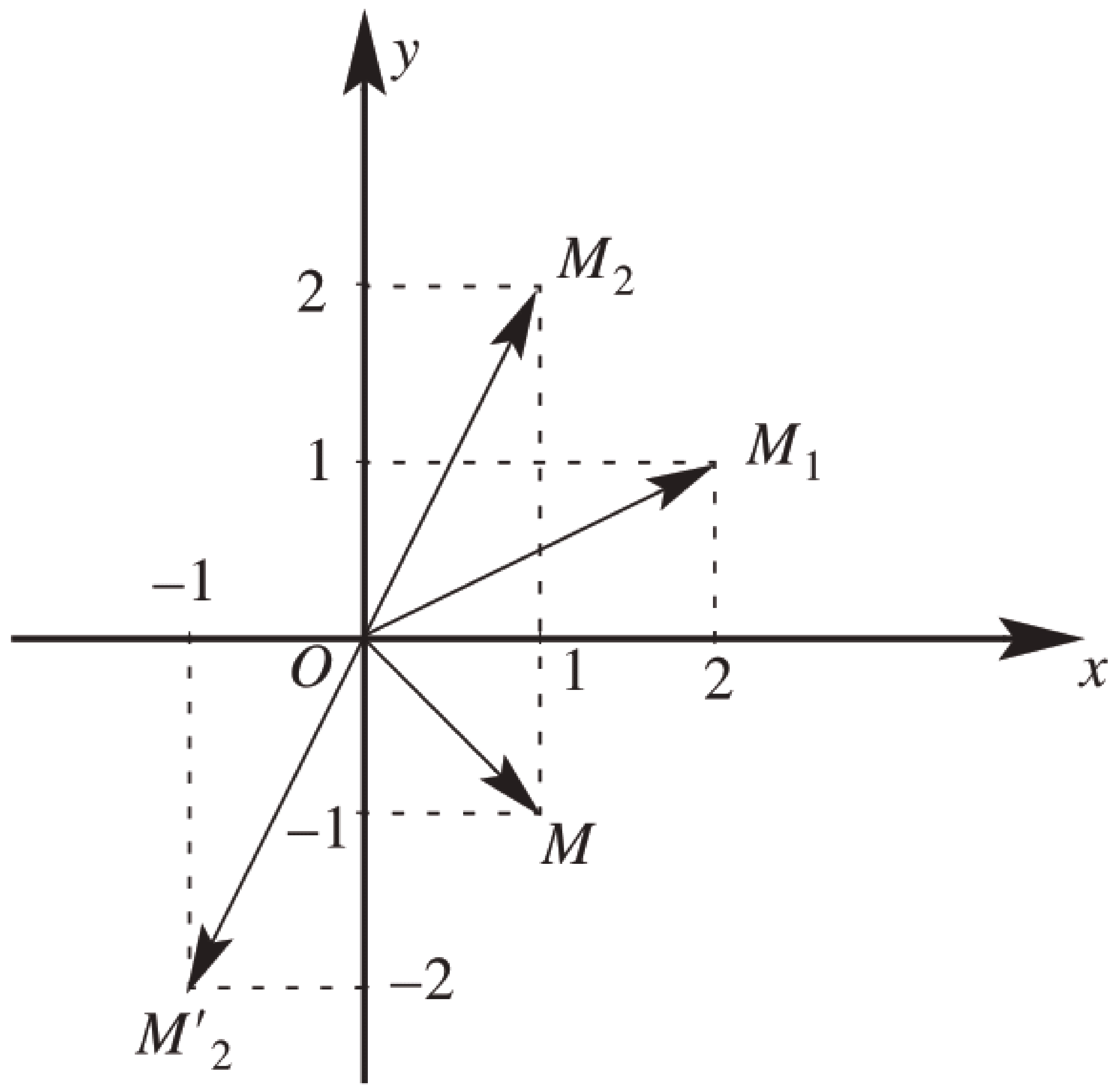
$= \overrightarrow{OM}$ ជាអង្កត់ទ្រូងនៃ ប្រលេឡូក្រាម (លក្ខណៈផលបូកនៃវ៉ិចទ័រ) ដូចនេះ $\overrightarrow{OM}$ ជារូបភាពនៃ z_1+z_2 ។

ផលបូក $z_1+z_2 = (2+i)+(1+2i)$

$= 3+3i$ ។

4.2 វ៉ិចទ័ររូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

ឧទាហរណ៍ កំណត់រូបភាពនៃផលដក z_1-z_2 ដែល $z_1 = 2+i$ និង $z_2 = 1+2i$ ។



យើងចាត់ទុកថា $z_1-z_2 = z_1+(-z_2)$

តាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM_1}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_1

វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM_2}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_2 និង វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $-z_2 = -1-2i$ ។

គេបាន $z_1-z_2 = z_1+(-z_2)$

$= \overrightarrow{OM}+\overrightarrow{OM'_2}$

$= \overrightarrow{OM}$ ជារូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិច z_1-z_2 ដែលផលដក $z_1-z_2 = 2+i-(1+2i) = 1-i$ ។

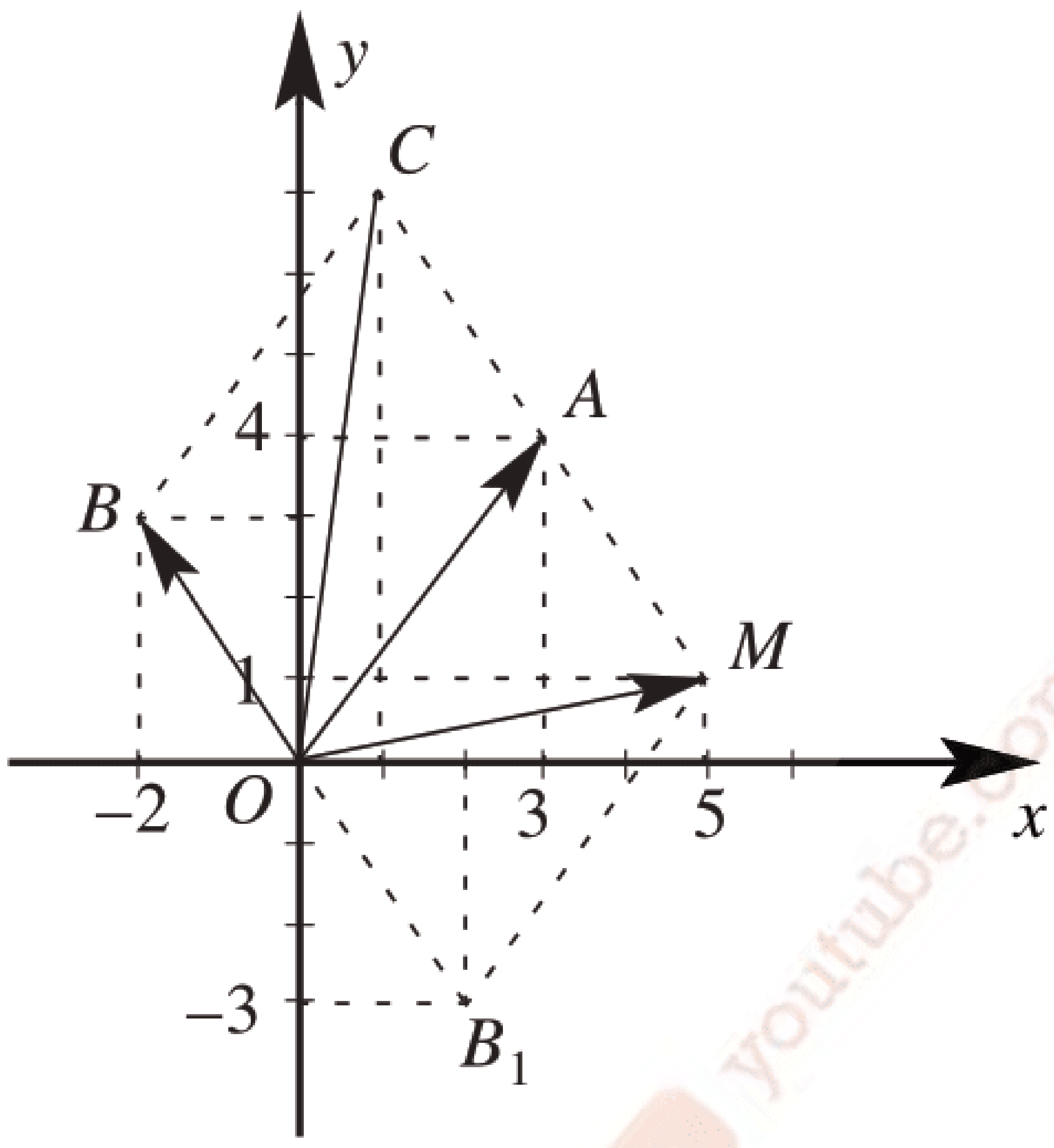
លំហាត់គំរូ កំណត់រូបភាពនៃ z_1+z_2 និង z_1-z_2 បើគេឱ្យ $z_1 = 3+4i$ និង $z_2 = -2+3i$ ។

ចម្លើយ តាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OA}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_1

វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OB}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_2

គេបាន $z_1 + z_2 = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$

$= \overrightarrow{OC}$ ជាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេឡូក្រាម ។



ដូចនេះ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OC}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1 + z_2$ ។

យើងចាត់ទុកថា $z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$ ។

តាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OB_2}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $-z_2 = 2 - 3i$

គេបាន $z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$

$= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$

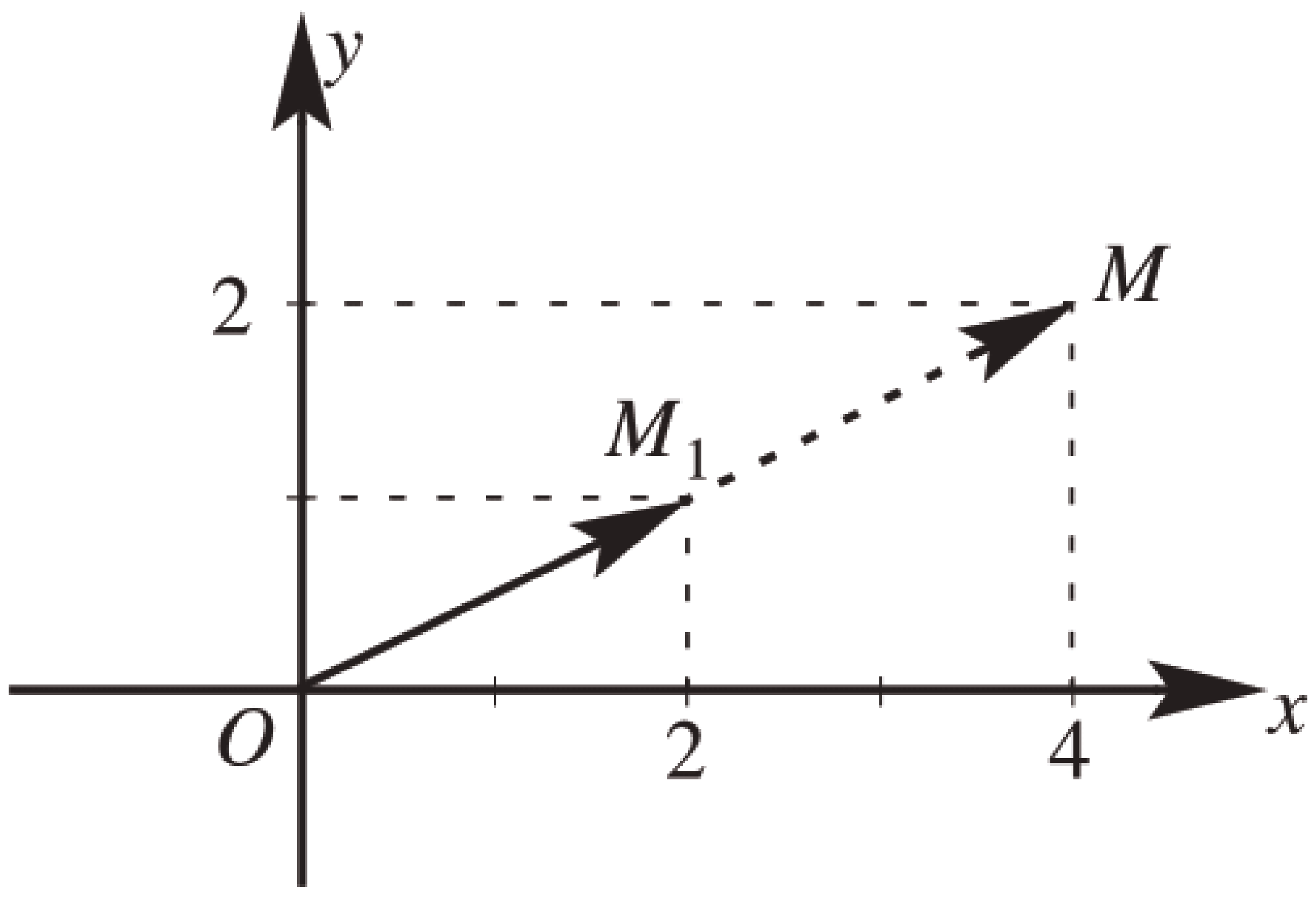
$= \overrightarrow{OM}$

ដូចនេះ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM}$ ជារូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិច $z_1 - z_2$ ។

ប្រតិបត្តិ កំណត់រូបភាពនៃ $z_1 + z_2$ និង $z_1 - z_2$ បើគេឱ្យ $z_1 = 2 + 4i$ និង $z_2 = 1 - 2i$ ។

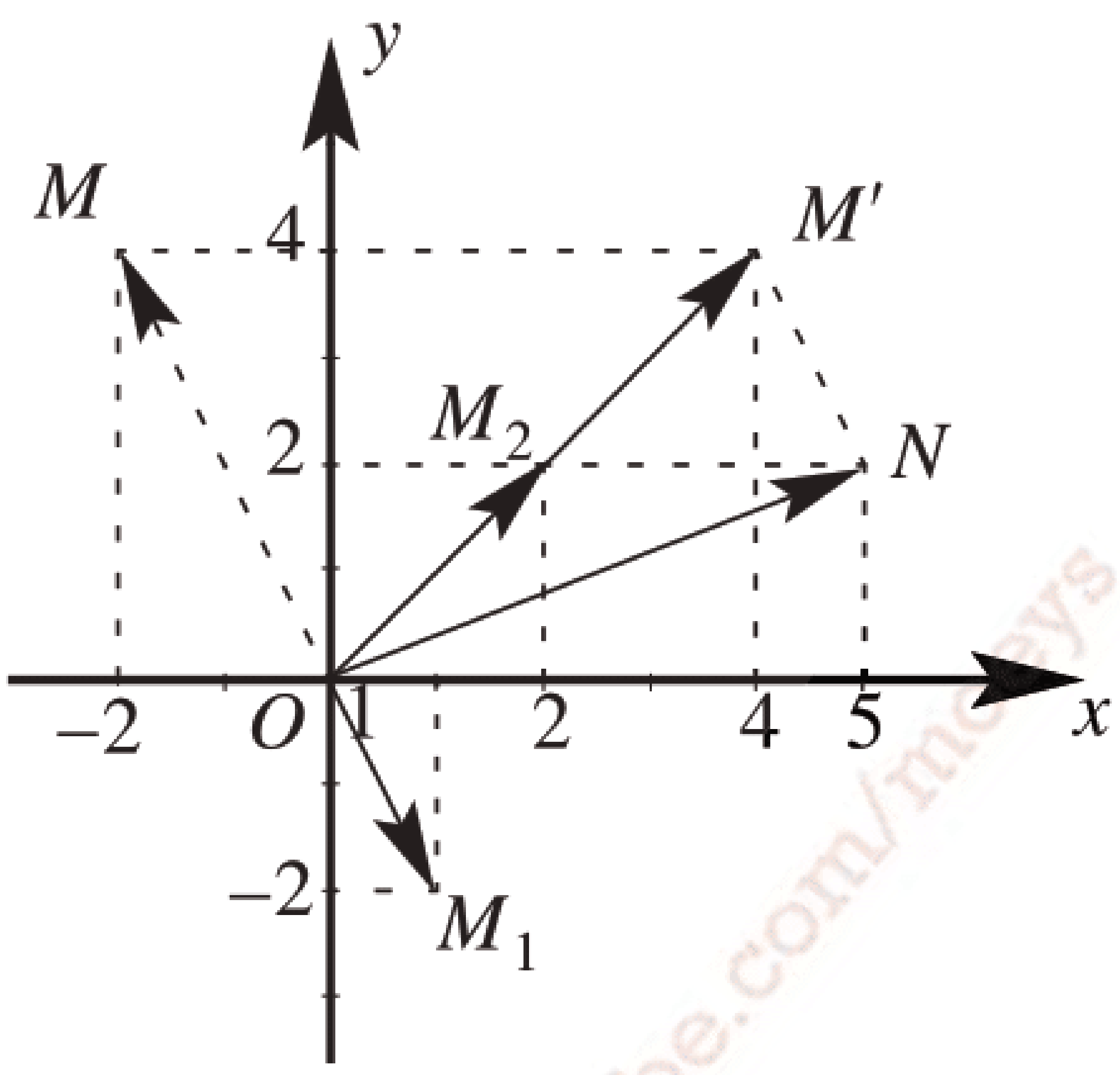
4.3 វ៉ិចទ័ររូបភាពនៃផលគុណចំនួនពិតនឹងចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

ឧទាហរណ៍ កំណត់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $2z$ បើ $z = 2 + i$ ។



តាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM_1}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z ហើយ $\overrightarrow{OM}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $2z$ ។ គេបាន $\overrightarrow{OM} = 2\overrightarrow{OM_1}$ ជារូបភាពនៃ $2z$ ដែល $2z = 2 \times (2 + i) = 4 + 2i$ ។

លំហាត់គំរូ គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 1 - 2i$ និង $z_2 = 2 + 2i$ ។ កំណត់រូបភាពនៃ $-2z_1$ និង $2z_2 + z_1$ ។



ចម្លើយ រូបភាពនៃ $-2z_1$

តាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM_1}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 1-2i$ ហើយវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM}$ ជារូបភាពនៃ $-2z_1$ ។ គេបាន $\overrightarrow{OM} = -2\overrightarrow{OM_1}$ ដែលជារូបភាពនៃ $-2z_1$ ។ ដែល

$-2z_1 = -2(1-2i) = -2+4i$ ។

រូបភាពនៃ $2z_2+z_1$

តាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM_2}$ ជារូបភាពនៃ $z_2 = 2+2i$ ហើយវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM'}$ ជារូបភាពនៃ $2z_2$ ។ គេបាន $\overrightarrow{OM'} = 2\overrightarrow{OM_2}$ ជារូបភាពនៃ $2z_2$ ។

$2z_2+z_1 = \overrightarrow{OM'}+\overrightarrow{OM_1} = \overrightarrow{ON}$ ជាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេឡូក្រាម $OM'NM_1$ ។

ម្យ៉ាងទៀត $2z_2+z_1 = 2(2+2i)+1-2i = 5+2i$ ។

ប្រតិបត្តិ កំណត់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $-\frac{1}{2}z$ បើគេឱ្យ $z = 2+4i$ ។

លំហាត់

1. គណនា z_1+z_2 , z_1-z_2 , z_1z_2 និង $\frac{z_1}{z_2}$ បើ

ក. $z_1 = 2+5i$, $z_2 = 1-7i$ ខ. $z_1 = \sqrt{2}-\sqrt{3}i$, $z_2 = \sqrt{2}+\sqrt{3}i$ ។

2. សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាទម្រង់ $a+bi$

ក. $\frac{13+12i}{6i-8}+\frac{(2i+1)^2}{2+i}$ ខ. $\frac{(i\sqrt{2}-\sqrt{3})(i\sqrt{3}-\sqrt{2})}{1-i}$ គ. $\frac{1+i}{\sqrt{2}-1}\div\frac{1-i}{\sqrt{2}+1}$ ។

3. គណនា $(1+2i)^3$ និង $(3i-4)^4$ ។

4. គេឱ្យ x ជាចំនួនពិត ។ កំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឱ្យ $\frac{3+i}{1+i}+\frac{x-i}{1-i}$ ជាចំនួនពិត ។

5. កំណត់រូបភាព តាងចំណុចនៃចំនួនកុំផ្លិច $-1-3i$, $-1+3i$, 2 , $4i$ និង $2-3i$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ។

6. គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 3+2i$ និង $z_2 = 2+4i$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ។ កំណត់រូបភាពនៃ

ក. z_1+z_2 ខ. z_1-z_2 គ. $2z_2$ ឃ. z_2+2z_1 ។

7. កំណត់រូបភាពនៃ z_1+z_2 , z_1-z_2 , $-2z_1$ បើ $z_1 = 2+i$ និង $z_2 = -2+i$ ។

khmou.moeys.gov.kh